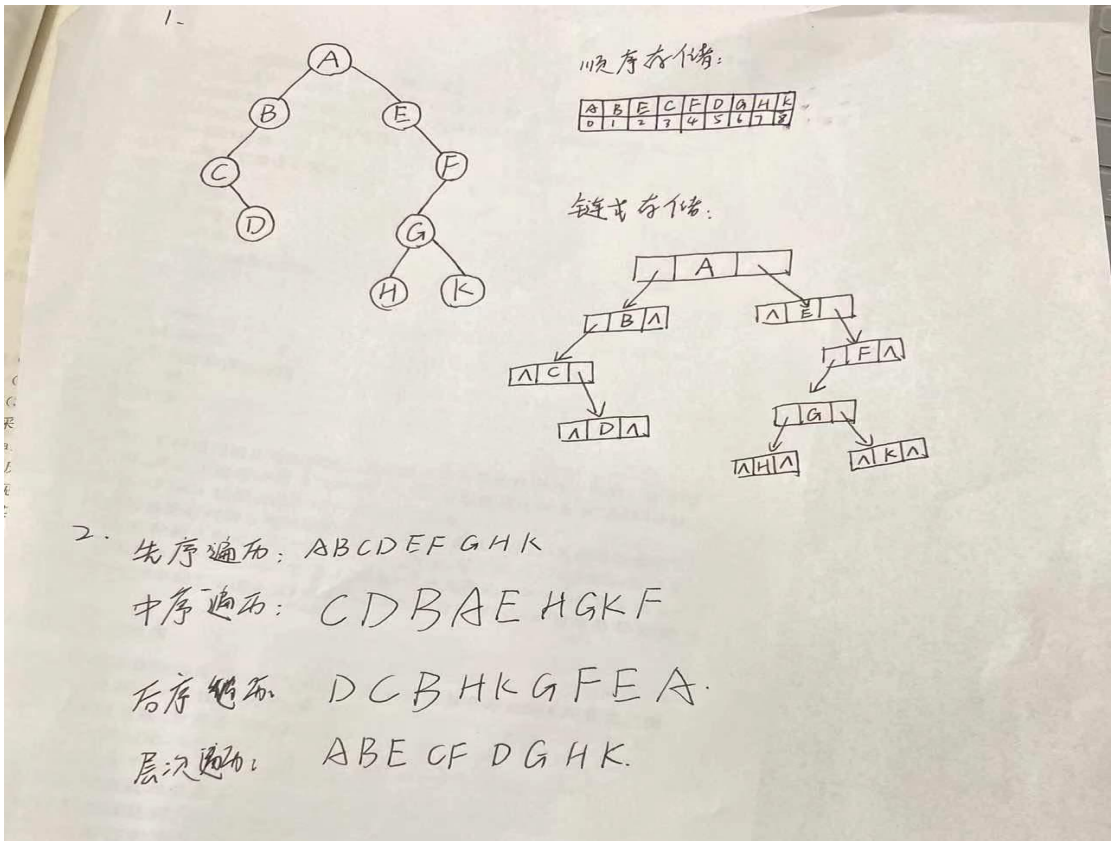
# 作业五：二叉树的存储与遍历

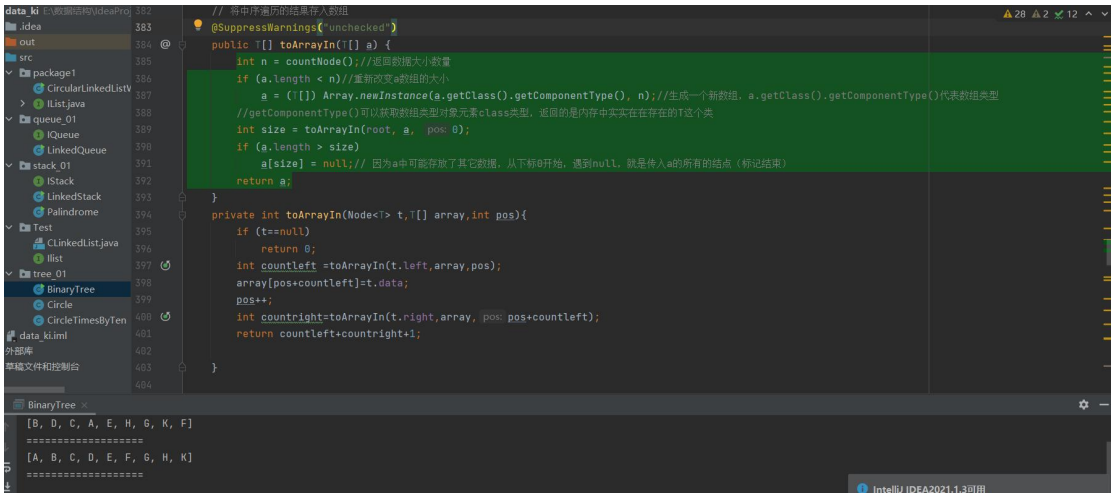



3.

```
//!!!

    public void toList(List<T> list) {//新加方法一

        toList(root, list);//此处的 tolist 方法是调用的方法二

    }



    private void toList(Node<T> t,List<T> list) {//新加方法二

        if(t!=null) {

            list.add(t.data);

            toList(t.left,list);

            toList(t.right,list);
```

```
        }

    }
```

4.

```
// 将中序遍历的结果存入数组

@SuppressWarnings("unchecked")

public T[] toArrayIn(T[] a) {

    int n = countNode();//返回数据大小数量

    if (a.length < n)//重新改变 a 数组的大小

        a = (T[]) Array.newInstance(a.getClass().getComponentType(), n);//生成一个新数

组，a.getClass().getComponentType()代表数组类型

    //getComponentType()可以获取数组类型对象元素 class 类型，返回的是内存中实实在在存

在的 T 这个类

    int size = toArrayIn(root, a, 0);

    if (a.length > size)
```

```
        a[size] = null;// 因为 a 中可能存放了其它数据，从下标 0 开始，遇到 null，就是传入 a
的所有的结点（标记结束）
    return a;
}

private int toArrayIn(Node<T> t,T[] array,int pos){
    if (t==null)
        return 0;
    int countleft =toArrayIn(t.left,array,pos);
    array[pos+countleft]=t.data;
    pos++;
    int countright=toArrayIn(t.right,array,pos+countleft);
    return countleft+countright+1;

}
```